

Лабораторная работа №4

Дудкина Мария

Тема: Настройка протокола DHCP

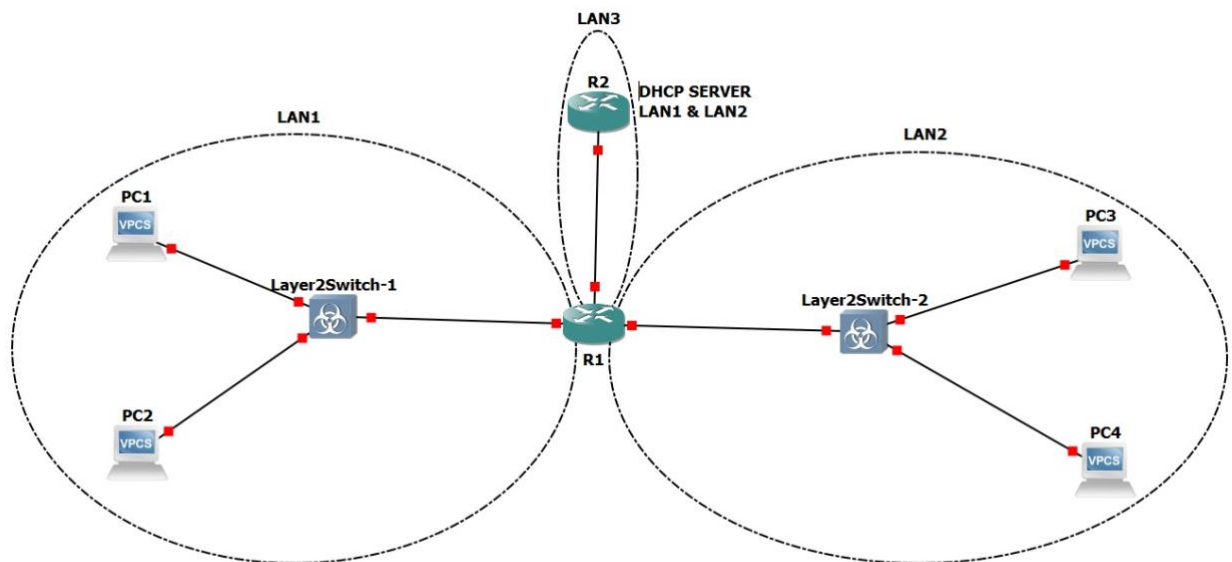
Все команды для настройки включаются в отчет в текстовом виде, не скриншоты.

nb! - отметка в тексте, "обратите особое внимание"

1) Для заданной на схеме `schema-lab4` сети, состоящей из управляемых коммутаторов, маршрутизаторов и персональных компьютеров

выполнить планирование и документирование адресного пространства в подсетях LAN1, LAN2, LAN3 и назначить статические адреса маршрутизаторам и динамическое конфигурирование адресов для VPC

Схема:



Адресное пространство:

LAN1: 192.168.10.0/24

Интерфейс маршрутизатора R1: 192.168.10.1/24

DHCP-пул для VPC (PC1, PC2): 192.168.10.2 – 192.168.10.254

LAN2: 192.168.20.0/24

Интерфейс маршрутизатора R2: 192.168.20.1/24

DHCP-пул для VPC (PC3, PC4): 192.168.20.2 – 192.168.20.254

LAN3: 192.168.30.0/24

Интерфейс маршрутизатора R1: 192.168.30.1/24

Интерфейс маршрутизатора R2: 192.168.30.2/24

2) Настроить сервер DHCP на маршрутизаторе R2 для обслуживания адресных пулов адресного пространства подсетей LAN1 и LAN2

Конфигурация dhcp-сервера на R2

```
R2(config)#ip dhcp pool LAN1
R2(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
R2(dhcp-config)#exit
```

```
R2(config)#ip dhcp pool LAN2
R2(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
R2(dhcp-config)#exit
```

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
```

3) Настроить статическую (nb!) маршрутизацию между подсетями

```
R1(config)#interface fastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.30.2
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config)#interface fastEthernet 1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#ip helper-address 192.168.30.2
R1(config-if)#no shutdown
```

```
R1(config)#interface fastEthernet 2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.252
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

4) Проверить работоспособность протокола DHCP и маршрутизации, выполнив ping между всеми VPC

ping PC u3 LAN1 в LAN2

```
[PC2> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.10.2/24 GW 192.168.10.1
```

```
[PC2> ping 192.168.20.2
```

```
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.772 ms  
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.048 ms  
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.141 ms  
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.768 ms  
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.639 ms
```

ping R2 u3 LAN1

```
[PC2> ping 192.168.30.2
```

```
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=1 ttl=254 time=19.465 ms  
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=2 ttl=254 time=22.450 ms  
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=3 ttl=254 time=21.645 ms  
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=4 ttl=254 time=25.291 ms  
84 bytes from 192.168.30.2 icmp_seq=5 ttl=254 time=21.303 ms
```

ping R1 u3 LAN2

```
[PC3> ping 192.168.20.1
```

```
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=6.933 ms  
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.548 ms  
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=10.933 ms  
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=11.089 ms  
84 bytes from 192.168.20.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=13.154 ms
```

Проверка связи с остальными VPC

[PC1> ping 192.168.10.2

```
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.416 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.617 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.741 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=9.008 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.371 ms
```

[PC1> ping 192.168.20.2

```
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.761 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.315 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=13.966 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=21.040 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=12.279 ms
```

[PC2> ping 192.168.20.2

```
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.855 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.406 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=25.955 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.616 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=21.781 ms
```

[PC2> ping 192.168.10.3

```
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.849 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.982 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.827 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.131 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.713 ms
```

[PC2> ping 192.168.20.3

```
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=35.767 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=15.428 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.450 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=22.552 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=21.090 ms
```

[PC3> ping 192.168.20.3

```
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.263 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.591 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.534 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.948 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=8.182 ms
```

[PC3> ping 192.168.10.3

```
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.763 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=21.911 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=22.460 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=33.254 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.958 ms
```

[PC3> ping 192.168.10.2

```
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=15.352 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.393 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=35.688 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.019 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=15.656 ms
```

[PC4> ping 192.168.20.2

```
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.789 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.864 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=12.068 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.996 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.714 ms
```

[PC4> ping 192.168.10.2

```
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.825 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.315 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=27.598 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.272 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=14.302 ms
```

[PC4> ping 192.168.10.3

```
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=14.398 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=29.071 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.794 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.439 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=11.786 ms
```

5) Перехватить в Wireshark диалог одного из VPC с сервером DHCP, разобрать с комментариями

3) Содержимое сообщения:

- a. MAC-адрес клиента (нужен серверу для формирования ответа)*
- b. XID (случайное число, которое позволяет клиенту и серверу сопоставлять запросы и ответы)*

Offer

```
> Frame 15: Packet, 342 bytes on wire (2730 bits), 342 bytes captured (2730 bits) on interface ..., id 0
> Ethernet II, Src: cc:01:68:c3:00:20 (cc:01:68:c3:00:20), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.1, Dst: 192.168.20.2
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
✓ Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xcad88838
    Seconds elapsed: 0
    ✓ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 192.168.20.2
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.20.1
    Client MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    > Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
    > Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.30.2)
    > Option: (51) IP Address Lease Time
    > Option: (58) Renewal Time Value
    > Option: (59) Rebinding Time Value
    > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
    > Option: (3) Router
    > Option: (255) End
    Padding: 0000000000000000000000000000000000000000
```

- 1) **Отправитель:** DHCP-сервера
- 2) **Получатель:** клиент. Сервер отправляет на тот же MAC-адрес, который был в запросе
- 3) **Содержимое сообщения:**
 - a. Предлагаемый IP-адрес из пула
 - b. Маска подсети
 - c. Адрес шлюза по умолчанию (default-router)
 - d. Время аренды (lease time)

Request

[illegible]

- 1) **Отправитель:** клиент, получивший IP-адрес от сервера, но еще не применявший его. 0.0.0.0, т.к. адрес еще не назначен.
- 2) **Получатель:** широковещательный адрес 255.255.255.255, чтобы все в сети могли получить запрос и узнали о выборе клиента.
- 3) **Содержимое сообщения:**
 - a. Запрашиваемый IP-адрес
 - b. Идентификатор выбранного сервера (IP-адрес сервера, который предложил клиенту IP адрес)

ACK

```
> Frame 17: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: cc:01:68:c3:00:20 (cc:01:68:c3:00:20), Dst: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.20.1, Dst: 192.168.20.2
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
√ Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xcad88838
    Seconds elapsed: 0
    √ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 192.168.20.2
    Your (client) IP address: 192.168.20.2
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.20.1
    Client MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    > Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
    > Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.30.2)
    > Option: (51) IP Address Lease Time
    > Option: (58) Renewal Time Value
    > Option: (59) Rebinding Time Value
    > Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
    > Option: (3) Router
    > Option: (255) End
    Padding: 0000000000000000000000000000000000000000
```

- 1) **Отправитель:** сервер, который получил запрос от клиента на запрашиваемый адрес
- 2) **Получатель:** клиент, которому отправляют ответ.
- 3) **Содержимое сообщения:**
 - a. Подтверждённый IP-адрес
 - b. Маска подсети
 - c. Адрес шлюза по умолчанию (default-router)
 - d. Время аренды (lease time)

6) Сохранить файлы конфигураций устройств в виде набора файлов с именами, соответствующими именам устройств

Полезная информация: возможно, что вам потребуется DHCP Relay